

Etapas del Pre-desarrollo Proyecto de Software PRACTICA PROFESIONALIZANTE II

Para el desarrollo de la Solución Planteada es necesario redactar los siguientes pasos para poder llevar a la etapa de Programación de la misma.

La clase pasada definimos esta primera fase que involucra en el detalle hasta el punto nro

4.



4.

1. Identificación de una necesidad o problema empresarial 📌 Es la

etapa inicial donde se detecta una situación que afecta el funcionamiento de una organización y que puede resolverse mediante tecnología.

- 📌 Se analiza el impacto del problema, su frecuencia y las consecuencias económicas u operativas.
- 📌 Fuentes de detección: observación directa, reclamos de clientes, reportes internos, entrevistas y métricas.
- 📌 Ejemplos: mal manejo del inventario, baja productividad del personal, problemas

de atención al cliente, falta de promoción de productos, pérdidas por errores contables.

Etapas del Pre-desarrollo Proyecto de Software PRACTICA PROFESIONALIZANTE II

2. Observación del contexto real del negocio

- Consiste en estudiar cómo trabaja actualmente la empresa, sus procesos, recursos y limitaciones.
- Puede realizarse en negocios reales, emprendimientos o simulaciones empresariales. ■ Se identifican actores involucrados, tareas críticas, tiempos de ejecución y puntos de mejora.

3. Análisis del modo de trabajo actual

- Describe cómo funciona hoy la organización.
- Incluye gestión de recursos humanos y tecnológicos.
- Analiza cómo se toman decisiones, cómo circula la información y cómo se ejecutan tareas para alcanzar objetivos.
- También contempla cambios futuros por crecimiento del negocio, nuevas tecnologías o cultura organizacional.

4. Relevamiento y análisis de requerimientos

- Busca definir qué necesita el cliente o usuario del nuevo sistema.
- Se diferencian requerimientos funcionales (lo que el sistema debe hacer) y no funcionales (seguridad, velocidad, disponibilidad, usabilidad).
- Técnicas principales: entrevistas con usuarios o clientes, revisión de documentos actuales, lluvia de ideas con el equipo, observación directa.

Etapas del Pre-desarrollo Proyecto de Software PRACTICA PROFESIONALIZANTE II

A partir de ahora entramos en la segunda etapa



Por lo que debemos definir en detalle mediante las herramientas a elección lo que detalla en adelante, especialmente prestando atención a lo que desarrolla a los puntos 5 y 8, los cuales detallan el tipo de documentación y procesos

5. Modelado inicial de procesos

■ Se representan procesos mediante diagramas de flujo, casos de uso ■
Permite visualizar entradas, salidas, decisiones y responsabilidades. ■ Ayuda a detectar tareas duplicadas, errores y oportunidades de automatización.

6. Definición del alcance del proyecto

■ Se establece qué incluirá y qué no incluirá la primera versión del sistema. ■ Se priorizan módulos, funciones y objetivos medibles.
■ Evita desvíos, sobrecostos y expectativas incorrectas.

Etapas del Pre-desarrollo Proyecto de Software PRACTICA PROFESIONALIZANTE II

7. Estudio de viabilidad

- Evalúa si conviene realizar el proyecto.
- Viabilidad técnica: herramientas, infraestructura y conocimientos disponibles. ■ Viabilidad económica: costos, retorno esperado, presupuesto.
- Viabilidad operativa: aceptación de usuarios y capacidad de implementación.

8. Documento de especificación de requerimientos

- Es el entregable principal de la etapa de predesarrollo.
- Resume objetivos, problemática detectada, requerimientos, alcance, restricciones y criterios de éxito.
- Sirve como base para diseño, desarrollo, pruebas y seguimiento.

9. Resultado esperado del predesarrollo

- Reducir incertidumbre antes de programar.
- Comprender claramente el problema a resolver.
- Planificar tiempos, costos y recursos.
- Disminuir errores durante el desarrollo.

10. Creación y Documentación de las Bases de Datos y Tablas

la base de datos se documenta antes de programar para que todos sepan qué tablas existirán, qué datos guardarán, cómo se relacionan y qué reglas deben respetarse. Esa documentación sirve para backend, frontend, testing y mantenimiento. Esto nos permite

- Reducir incertidumbre antes de programar.
- Disminuir errores durante el desarrollo.

Para ello se deberá realizar

DER (diagrama entidad relación)

Diccionario de datos

Detallar las Reglas de Negocios (por lo menos las principales)

Etapas del Pre-desarrollo Proyecto de Software PRACTICA PROFESIONALIZANTE II

Ejemplo:

Este ejemplo nos indica que los módulos de Pacientes y Usuarios van a usar las tablas de Turnos, Médicos y Especialidades



3. Diccionario de Datos (Tablas)

Tabla: Pacientes

Campo	Tipo	PK	Null	Descripción
IdPaciente	INT IDENTITY	Sí	No	Identificador único
DNI	VARCHAR(15)	No	No	Documento
Apellido	VARCHAR(50)	No	No	Apellido
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	Nombre
FechaNacimiento	DATE	No	Sí	Fecha nacimiento
Telefono	VARCHAR(30)	No	Sí	Contacto
Email	VARCHAR(80)	No	Sí	Correo

Reglas:

- DNI no repetido
- Apellido y Nombre obligatorios

Etapas del Pre-desarrollo Proyecto de Software PRACTICA PROFESIONALIZANTE II

Tabla: Turnos

Campo	Tipo	Relación
IdTurno	INT IDENTITY	PK
IdPaciente	INT	FK
IdMedico	INT	FK
Fecha	DATE	
Hora	TIME	
Estado	VARCHAR(20)	
Observacion	VARCHAR(200)	

Estados posibles:

- Pendiente
- Confirmado
- Cancelado
- Atendido

Conclusión

Un buen pre desarrollo permite construir soluciones alineadas con las necesidades reales del negocio y mejora significativamente las posibilidades de éxito del proyecto.